

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°070-25 SU37

CLIENTE : PROY INTER SCRL **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** : JR. 2 DE MAYO NRO. 736 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO **RECEPCIÓN N°** : 708- 25
PROYECTO** : CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL
MARGEN DEL RÍO MOSNA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI **OT N°** : 722- 25
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
UBICACIÓN** : DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH **F. EMISIÓN** : 2025-06-23

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**)	: CANTERA 02 / SAN MARCOS	COD. MUESTRA	: 170-AG-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-06-06
TIPO DE MUESTRA (**)	: MATERIAL DE RELLENO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-06-14
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA			
Máxima Densidad Seca (kN/m³)	: 22.2	Método de compactación:	: ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	: 5.2	Método de Preparación:	: C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	: 17%	Peso-Sobrecarga (lbf):	: 10
Descripción de muestra			
Contenido Humedad tal como se recibió	-	ASTM D2216	Limites de Atterberg
Clasificación de suelo SUCS	SI	ASTM D2487	Análisis granulométrico
Otros			

PESO UNITARIO SECO			
N° GOLPES		56	25
Condición de la muestra		Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm³	2.279	2.222
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m³	22.3	21.79

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN			
Contenido de humedad	%	5.6	5.4

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO			
Contenido de humedad	%	6.9	7.1

HINCHAMIENTO			
Hinchazón	%	0.2	0.2

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración (in.)	Tensión Estandar SS psi = lbf/in2	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.025		494	167.8	395	135.3	276	96.4
0.050		1237	412.7	990	331.2	693	233.5
0.075		1886	626.2	1509	502.1	1056	353.0
0.100	1000	2774	918.4	2219	735.8	1553	516.7
0.125		3209	1061.6	2567	850.4	1797	596.9
0.150		3760	1243.1	3008	995.5	2106	698.5
0.175		4322	1427.8	3457	1143.3	2420	802.0
0.200	1500	4965	1639.7	3972	1312.8	2781	920.6
0.300		6591	2174.7	5273	1740.9	3691	1220.2
0.400		7702	2540.4	6161	2033.4	4313	1425.0
0.500		7971	2629.0	6377	2104.3	4464	1474.6

Observaciones:



IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe

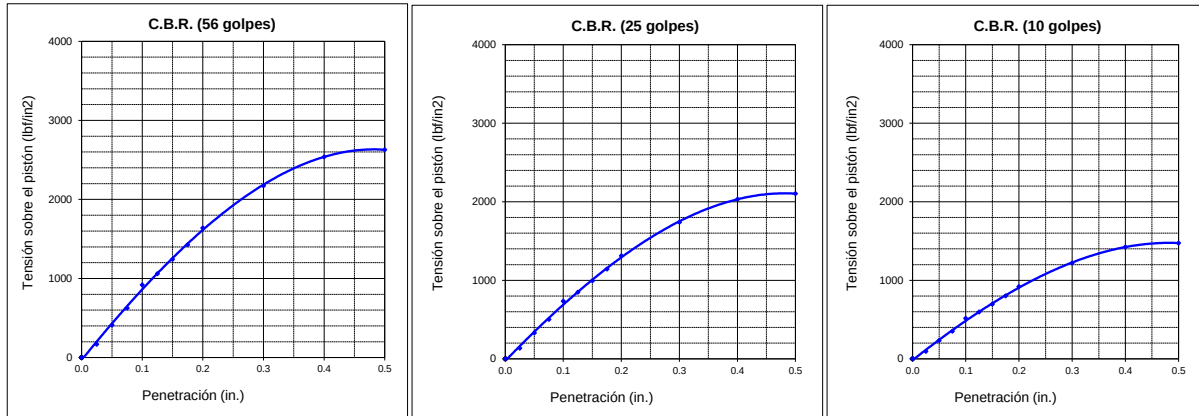
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°070-25 SU37

CLIENTE : PROY INTER SCRL
DIRECCIÓN** : JR. 2 DE MAYO NRO. 736 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL MARGEN DEL RÍO
PROYECTO** : MOSNA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
UBICACIÓN** : DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH

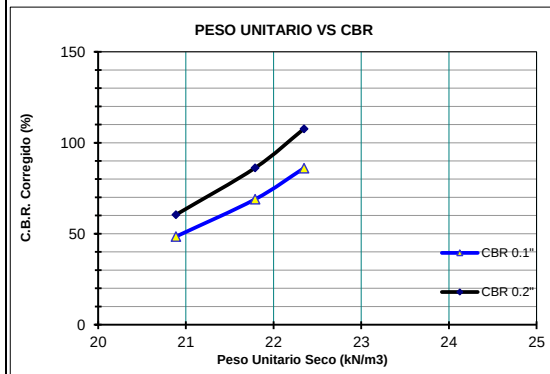
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 708- 25
OT N° : 722- 25
F. EMISIÓN : 2025-06-23

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%):	86	C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%):	69	C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%):	48
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%):	108	C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%):	86	C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%):	60
Peso unitario seco (kN/m³) :	22.3	Peso unitario seco (kN/m³) :	21.79	Peso unitario seco (kN/m³) :	20.89



PESO UNITARIO SECO 100%:	22.2	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	21.1	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	82	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	53	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	102	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	66	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

